BỘ CÔNG THƯƠNG

ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI



ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP

Ngành: Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 8340301

NGHIÊN CỨU ƯỚC LƯỢNG VÀ BÙ SAI LỆCH ĐIỂM KHÔNG CẢM BIẾN TRONG ĐIỀU KHIỂN CÂN BẰNG CON LẮC BÁNH ĐÀ BẰNG LQR

Học viên thực hiện: **ĐỖ MINH ĐỨC**

Khoá đào tạo: **K15.2**

Người hướng dẫn: **TS. BÙI THANH LÂM**

Hà Nội - 2026

Ý KIẾN CỦA KHOA CHUYÊN MÔN VỀ ĐỀ CƯƠNG

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Hà Nội, ngày …… tháng …… năm 20…

TM. Khoa chuyên môn

ĐỀ CƯƠNG ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ

NGHIÊN CỨU ƯỚC LƯỢNG VÀ BÙ SAI LỆCH ĐIỂM KHÔNG CẢM BIẾN TRONG ĐIỀU KHIỂN CÂN BẰNG CON LẮC BÁNH ĐÀ BẰNG LQR

Ngành: Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành: 8520114

Học viên: Đỗ Minh Đức

Mã học viên: 2025700142

Người hướng dẫn: TS. Bùi Thanh Lâm

Khóa đào tạo: K15.2

Tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

1. PHẦN MỞ ĐẦU 8
1.1. Giới thiệu 8
1.2. Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết 8
1.3. Tổng quan nghiên cứu 9
1.3.1. Mô hình và điều khiển cân bằng con lắc bánh đà 9
1.3.2. Ước lượng sai lệch cảm biến và cân bằng động lượng 10
1.3.3. Phạm vi vấn đề được giải quyết 10
1.4. Mục tiêu của đề tài 11
1.4.1. Mục tiêu tổng quát 11
1.4.2. Mục tiêu cụ thể 11
1.5. Nội dung nghiên cứu 12
1.5.1. Đối tượng và giới hạn nghiên cứu 12
1.5.2. Các nhóm công việc 13
1.6. Phương pháp nghiên cứu 14
1.6.1. Mô hình cơ điện và quy ước đo 14
1.6.2. LQR rời rạc làm bộ điều khiển nền 17
1.6.3. Suy dẫn và triển khai bộ ước lượng 18
1.6.4. Thiết kế đối chứng và dữ liệu kiểm chứng 21
1.6.5. Chỉ tiêu và xử lý thống kê 23
1.6.6. Yêu cầu trình bày kết quả và khả năng tái lập 25
2. KẾT CẤU ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP 26
Lời mở đầu 26
Chương 1. Tổng quan và xác định bài toán 26
Chương 2. Mô hình cơ điện và bộ điều khiển LQR 26

Chương 3. Ước lượng và bù sai lệch điểm không 26

Chương 4. Kiểm chứng mô phỏng và thảo luận 27

Chương 5. Kết luận và giới hạn áp dụng 27

Khối lượng và tiêu chí hoàn thành 27

3. KẾT LUẬN 28

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO 29

5. PHỤ LỤC 31

Phụ lục A. Cấu trúc mã và dữ liệu dự kiến 31

Phụ lục B. Hồ sơ tái lập dự kiến bàn giao 31

6. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP 32

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Diễn giải
RWIP	Con lắc ngược bánh đà; reaction wheel inverted pendulum
LQR	Bộ điều chỉnh tuyến tính toàn phương; linear quadratic regulator
ZOH	Giữ mẫu bậc không; zero-order hold
RK4	Phương pháp Runge–Kutta bậc bốn
ITAE	Tích phân sai số tuyệt đối có trọng số thời gian
TV	Tổng biến thiên điện áp, chuẩn hóa theo thời gian mô phỏng
P95	Phân vị thứ 95 của sai số tuyệt đối
MAP	Ước lượng hậu nghiệm cực đại; maximum a posteriori
SI	Hệ đơn vị quốc tế

Ký hiệu vật lý và ký hiệu hồi quy được giải thích ngay sau các phương trình. Tất cả phép tính dùng radian và đơn vị SI; độ chỉ dùng khi trình bày dải sai lệch, nhiễu và sai số.

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1. Nội dung nghiên cứu và giới hạn thực hiện 10

Bảng 2. Thông số thiết kế danh định của mô hình 14

Bảng 3. Các điều kiện đối chứng 19

Bảng 4. Dữ liệu và các nhóm khảo sát 20

Bảng 5. Nội dung báo cáo kết quả dự kiến 23

Bảng 6. Tiến độ thực hiện đề tài 30

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1. Vòng LQR có ước lượng và bù sai lệch điểm không 18

1. PHẦN MỞ ĐẦU

1.1. Giới thiệu

Con lắc bánh đà cân bằng nhờ mô men phản lực do động cơ truyền cho bánh đà. Cơ cấu có hai bậc tự do nhưng chỉ một đầu vào điều khiển, nên là đối tượng điển hình để nghiên cứu hệ cơ điện tử thiếu cơ cấu chấp hành. Các công trình của Spong, Corke và Lozano [1] và chuyên khảo của Block, Åström và Spong [2] trình bày mô hình, điều khiển cân bằng và các vấn đề cảm biến, ma sát, lượng tử hóa, bão hòa.

Đề tài tập trung vào sai lệch giữa điểm không của cảm biến góc thanh và phương thẳng đứng thật. Sai lệch này làm thay đổi tín hiệu phản hồi và lệnh điều khiển. Đối tượng nghiên cứu là mô hình con lắc bánh đà phẳng, truyền động trực tiếp bằng động cơ một chiều 12 V. Nghiên cứu được thực hiện bằng mô hình toán và mô phỏng; các thông số danh định được sử dụng như giá trị thiết kế, không phải kết quả nhận dạng phần cứng.

Tên đề tài: Nghiên cứu ước lượng và bù sai lệch điểm không cảm biến trong điều khiển cân bằng con lắc bánh đà bằng LQR. Bộ điều khiển nền là LQR bốn trạng thái. Phương pháp được nghiên cứu là hồi quy từ cân bằng động lượng để ước lượng sai lệch, sau đó bù thành phần góc trước khi đưa vào LQR. Cấu trúc và hệ số LQR được giữ cố định để đánh giá riêng tác động của phép bù.

1.2. Lý do chọn đề tài và tính cấp thiết

Chất lượng cân bằng phụ thuộc vào mô hình cơ cấu, khả năng chấp hành và chất lượng đo. Các nghiên cứu về con lắc bánh đà cho thấy cần xét đồng thời cảm biến, ma sát và giới hạn đầu vào [1], [2]. Đề tài dự kiến khảo sát sai lệch điểm không trong dải ±1,5° để làm rõ ảnh hưởng của lỗi đo này khi điện áp điều khiển bị giới hạn.

Giữ cố định bộ điều khiển nền cho phép đánh giá riêng tác động của việc sửa tín hiệu đo. Bù bằng sai lệch thật của mô phỏng sẽ được dùng làm đối chứng

lý tưởng; bù bằng giá trị ước lượng từ tín hiệu đo là phương án chính cần kiểm chứng. Ba điều kiện không bù, bù lý tưởng và bù ước lượng sẽ dùng cùng hệ số LQR và cùng kịch bản vật lý.

Về đào tạo cơ điện tử, đề tài yêu cầu suy dẫn động lực học, hiểu chuỗi điện áp và cảm biến, triển khai thuật toán rời rạc và đánh giá đáp ứng vòng kín. Khối lượng nằm ở việc nối đúng các bước này, đặc biệt là quy ước góc, dấu mô men, tính nhân quả của ước lượng và điều kiện nhận dạng, thay vì tăng số lượng thuật toán so sánh.

1.3. Tổng quan nghiên cứu

1.3.1. Mô hình và điều khiển cân bằng con lắc bánh đà

Spong và cộng sự [1] giới thiệu cơ cấu cùng các phương pháp điều khiển phi tuyến cho cân bằng và chuyển động dựng lên. Block và cộng sự [2] phát triển mô hình cơ học, cảm biến và cơ cấu chấp hành, đồng thời trình bày các vấn đề thực hành như ma sát, lượng tử hóa và giới hạn đầu vào. Các tài liệu này là nền cho việc kiểm tra mô hình trong đề tài; nội dung dựng con lắc từ vị trí treo xuống không thuộc nhiệm vụ nghiên cứu.

Muehlebach và D'Andrea [3] nghiên cứu con lắc ngược ba chiều sử dụng bánh đà. Công trình mở rộng bài toán cân bằng sang cơ cấu nhiều chiều, nhưng đối tượng của đề tài này được giới hạn ở con lắc bánh đà phẳng hai bậc tự do. Mô hình ba chiều và điều khiển chuyển động không thuộc nhiệm vụ của đề tài.

Michalski và cộng sự [4] so sánh các biểu diễn trạng thái và đánh giá tác động của cấu trúc mô hình đến điều khiển, nhận dạng và độ bền vững trên cơ cấu thực. Sureshkumar và cộng sự [5] trình bày thiết kế cơ điện, xác định tham số và thực nghiệm điều khiển LQR cho con lắc bánh đà. Wasiwitono và cộng sự [6] nghiên cứu mô hình, tuyến tính hóa phản hồi kết hợp LQR bằng mô phỏng. Các kết quả này củng cố việc dùng LQR làm bộ nền, đồng thời cho thấy cần nêu rõ mô hình, quy ước trạng thái và loại bằng chứng kiểm chứng.

Hu và Lin [7] trình bày phân tích và thiết kế hệ có bão hòa cơ cấu chấp hành. Đề tài sẽ đưa giới hạn điện áp vào mô phỏng, nhưng không thực hiện một nghiên cứu riêng về miền điều khiển được. Tiêu chuẩn toàn phương và cách lựa chọn trọng số theo giới hạn biến được tham khảo từ Bryson và Ho [8].

1.3.2. Ước lượng sai lệch cảm biến và cân bằng động lượng

Ryadchikov và cộng sự [9] xây dựng bộ quan sát vận tốc có ước lượng sai lệch cảm biến cho con lắc bánh đà, phân tích ổn định tiệm cận cục bộ và kiểm chứng trên thiết bị. Aranovskiy và cộng sự [10] phân tích sự lan truyền của sai lệch qua bộ vi phân đồng nhất và bổ sung bộ quan sát sai lệch bậc thấp. Vì vậy, ước lượng sai lệch cảm biến cho cơ cấu này đã có tiền lệ; đề án không tuyên bố đây là một vấn đề hoàn toàn mới.

De Luca và cộng sự [11] khai thác năng lượng và động lượng tổng quát để phát hiện tương tác ngoài trong robot. Công trình này là tài liệu tham khảo về cách sử dụng cân bằng động lượng; nó không trình bày bộ hồi quy sai lệch điểm không đang xét. Trong đề tài, quan hệ hồi quy sẽ được suy dẫn trực tiếp từ phương trình cơ học và được kiểm tra bằng tính toán.

Hướng nghiên cứu là khử mô men động cơ khỏi phương trình tổng, tích phân hai lần rồi ước lượng đồng thời động lượng ban đầu và sai lệch điểm không trên cửa sổ trượt. Cách xây dựng này sử dụng góc thanh và góc bánh đà đo được, tránh lấy đạo hàm bậc hai của tín hiệu đo. Sai số mô hình, ma sát trục thanh, mô men ngoài và nhiễu vẫn nằm trong phần dư. Vì mô men ngoài gần hằng có cùng dạng với thành phần sai lệch, giới hạn nhận dạng phải được phân tích trước khi diễn giải hiệu quả bù.

1.3.3. Phạm vi vấn đề được giải quyết

Trễ lệnh được xét như một đặc tính của chuỗi chấp hành. Artstein [12] trình bày cơ sở lý thuyết của hệ tuyến tính có trễ điều khiển. Đề tài sẽ đánh giá ảnh hưởng của trễ trong mô phỏng, không thiết kế bộ dự báo hay bổ sung cấu trúc điều khiển khác.

Thiết kế đánh giá sẽ tách tập khảo sát khỏi tập xác nhận và giữ các điều kiện so sánh nhất quán. Patterson và cộng sự [13] thảo luận việc lựa chọn tham số, xây dựng đối chứng và sử dụng bằng chứng thống kê trong nghiên cứu thực nghiệm thuật toán. Những nguyên tắc này được vận dụng để kiểm chứng một LQR cố định; học tăng cường không thuộc nội dung nghiên cứu.

Vấn đề cần giải quyết là xác định ảnh hưởng của sai lệch điểm không và đánh giá mức thay đổi chất lượng cân bằng khi bù bằng giá trị ước lượng. Khối lượng chuyên môn tập trung vào suy dẫn, triển khai và kiểm chứng có thể tái lập. Mức đóng góp của đề tài sẽ được xác định từ kết quả nghiên cứu và đối chiếu tài liệu liên quan, không mặc định rằng vấn đề hoặc thuật toán là hoàn toàn mới.

1.4. Mục tiêu của đề tài

1.4.1. Mục tiêu tổng quát

Định lượng tác động của sai lệch điểm không cảm biến góc đến khả năng cân bằng con lắc bánh đà; xây dựng và kiểm tra bộ ước lượng dựa trên hồi quy động lượng; đánh giá hiệu quả bù sai lệch trong vòng LQR cố định bằng mô phỏng.

1.4.2. Mục tiêu cụ thể

• Suy dẫn và kiểm tra mô hình cơ điện, phân biệt góc vật lý với góc cảm biến, xác nhận quy ước quán tính và dấu mô men.

• Xây dựng LQR rời rạc bốn trạng thái với trọng số và chu kỳ điều khiển xác định; giữ cố định hệ số khi phân tích tác động của sai lệch lên lệnh điện áp và đáp ứng.

• Suy dẫn hồi quy hai tham số, triển khai tích phân và điều chuẩn trên cửa sổ trượt bằng dữ liệu đo có sẵn đến thời điểm hiện tại.

• Đánh giá sai số ước lượng theo thời gian, độ dài cửa sổ, nhiễu, lượng tử hóa, trôi điểm không và mô men ngoài trong các kịch bản đã quy định.

• So sánh không bù, bù sai lệch thật và bù sai lệch ước lượng trên cùng kịch bản; xác nhận cấu hình đã chốt trên C2 và phân tích các trường hợp chưa thành công.

Ba câu hỏi nghiên cứu là: sai lệch điểm không gây mất cân bằng theo cơ chế nào; hồi quy động lượng nhận dạng được đại lượng nào từ tín hiệu đo; và bù sai lệch ước lượng cải thiện cân bằng tới mức nào trong phạm vi kiểm chứng. Giả thiết làm việc là sai lệch gây thay đổi phản hồi góc và phép bù có thể giảm ảnh hưởng đó khi mô hình hồi quy phù hợp. Đây là giả thiết cần kiểm chứng, không phải kết luận được mặc định trước.

1.5. Nội dung nghiên cứu

1.5.1. Đối tượng và giới hạn nghiên cứu

Đối tượng là con lắc bánh đà phẳng, truyền động trực tiếp, với mô hình bốn trạng thái và các tín hiệu đo góc, tốc độ. Nghiên cứu bắt đầu gần tư thế thẳng đứng, với thời gian mô phỏng chính 5 s. Bộ ước lượng sử dụng tham số danh định; tham số thật của từng kịch bản chỉ được dùng để mô phỏng đối tượng và đánh giá ngoại tuyến.

Bảng 1. Nội dung nghiên cứu và giới hạn thực hiện

Nội dung nghiên cứu	**Công việc chuyên môn**	**Giới hạn thực hiện**
Mô hình cơ điện và cảm biến	Suy dẫn, kiểm tra đơn vị và Jacobian	Cơ cấu phẳng; kiểm chứng bằng mô phỏng
LQR bốn trạng thái	Tính hệ số danh định, kiểm tra cực	Giữ hệ số giữa các đối chứng
Hồi quy sai lệch	Suy dẫn, điều chuẩn và cửa sổ trượt	Ước lượng từ dữ liệu hiện tại và quá khứ
Đối chứng A/B/C	So sánh không bù, bù lý tưởng và bù ước lượng	Cùng kịch bản và chuỗi nhiễu
Khảo sát độ nhạy	Cửa sổ, nhiễu, trôi và mô men ngoài	Dải khảo sát được quy định trước
Xác nhận C2	Kiểm chứng sau khi chốt cấu hình	Không chỉnh cấu hình trên C2
LQR ba trạng thái	Đối chứng phụ nếu sử dụng	Không mở rộng bài toán thiết kế

Phạm vi kiểm chứng gồm tập khảo sát, tập đối chứng C và tập xác nhận độc lập C2. Các kết luận sẽ gắn với dải tham số, điều kiện ban đầu và thời gian mô phỏng đã quy định; không suy rộng kết quả hữu hạn thành bảo đảm phục hồi hoặc an toàn của hệ phi tuyến.

Đề tài được giới hạn ở mô hình cơ điện, LQR cố định, hồi quy ước lượng và phép bù sai lệch cảm biến. Các nội dung tìm kiếm bộ điều khiển, điều khiển bằng mạng nơ ron, tối ưu đa mục tiêu, thiết kế MPC và lớp bảo vệ không thuộc khối lượng nghiên cứu. Đề tài không bao gồm dựng con lắc từ vị trí treo xuống, bám quỹ đạo, thiết kế bộ quan sát khác hoặc chế tạo thiết bị mới.

1.5.2. Các nhóm công việc

Nhóm thứ nhất xây dựng và kiểm tra mô hình. Học viên suy dẫn phương trình, lập bảng đơn vị, kiểm tra ma trận tuyến tính bằng Jacobian số và tái lập LQR danh định. Nhóm thứ hai giải thích ảnh hưởng của sai lệch bằng quan hệ giữa góc đo, góc vật lý và lệnh điện áp, giữ nguyên các điều kiện vật lý khi so sánh.

Nhóm thứ ba triển khai bộ ước lượng: tích phân hai lần, hồi quy hai tham số, điều chuẩn và cập nhật cửa sổ bằng dữ liệu hiện tại cùng dữ liệu quá khứ. Nhóm thứ tư tích hợp bù góc trước LQR và kiểm chứng ghép cặp. Nhóm cuối phân tích sai số, độ điều kiện, nhiễu, trôi điểm không và giới hạn nhận dạng; kiểm tra lại trên C2 và hoàn thiện mã tái lập, hình, bảng và báo cáo.

1.6. Phương pháp nghiên cứu

1.6.1. Mô hình cơ điện và quy ước đo

Gọi q là góc vật lý của thanh so với phương thẳng đứng hướng lên; φ là góc bánh đà tương đối với thanh; δ là sai lệch điểm không; θ là tọa độ góc cảm biến trước khi cộng nhiễu; θm là góc đo đưa cho thuật toán. Quy ước đo được xác định như sau:

$$\theta = q + \delta, \qquad \theta_m = \theta + n_\theta. \tag{1}$$

Trong (1), nθ là nhiễu đo góc. Các góc có đơn vị rad. Với δ không đổi, đạo hàm của θ bằng đạo hàm của q. Khi kiểm tra trôi điểm không, sai lệch thay đổi là một lỗi đo bổ sung; bộ ước lượng vẫn giữ giả thiết gần hằng trên cửa sổ. Không dùng đẳng thức đạo hàm cho sai lệch biến thiên để suy ra một mô hình cơ học mới.

I1 là mô men quán tính của thanh và các bộ phận gắn trên thanh quanh trục O; I2 là mô men quán tính bánh đà quanh trục riêng. Hai hệ số cơ học được xác định theo quy ước này:

$$a = I_1 + m_2 L_2^2, \qquad b = (m_1 L_1 + m_2 L_2) g. \tag{2}$$

Trong (2), m1 và m2 là khối lượng thanh và bánh đà (kg); L1, L2 là khoảng cách từ O đến trọng tâm thanh và trục bánh đà (m); g là gia tốc trọng trường (m/s²). Hệ số a có đơn vị kg·m² và b có đơn vị N·m. Không cộng I2 thêm vào a; năng lượng quay của bánh đà được biểu diễn riêng trong (3).

$$\begin{gathered} E_k = 1/2\, a\dot{q}^2 + 1/2\, I_2(\dot{q} + \dot{\varphi})^2, \\ E_p = b\cos q. \end{gathered} \tag{3}$$

Ek và Ep lần lượt là động năng và thế năng (J). Vận tốc góc tuyệt đối của bánh đà là q̇ + φ̇; thế năng phụ thuộc góc vật lý q. Áp dụng phương pháp Lagrange cho cơ cấu phẳng [2], với mô men phản lực động cơ và mô men ngoài tác động lên thanh, thu được phương trình sau khi δ không đổi:

$$\ddot{\theta} = \frac{b\sin(\theta-\delta) - c_p\dot{\theta} - T + \tau_d}{a}, \qquad \ddot{\varphi} = \frac{T}{I_2} - \ddot{\theta}. \tag{4}$$

Trong (4), T là mô men thuần tác động lên bánh đà (N·m), τd là mô men ngoài tác động lên thanh (N·m) và cp là hệ số ma sát nhớt tại trục thanh (N·m·s/rad). Mô men T xuất hiện với dấu âm ở phương trình thanh và dấu dương ở phương trình bánh đà. Quan hệ φ̈ = T/I2 − θ̈ xuất phát từ việc φ là góc tương đối, không phải góc tuyệt đối.

Bỏ qua điện cảm phần ứng và sử dụng mô hình động cơ một chiều truyền động trực tiếp, mô men động cơ cùng ma sát ổ bánh đà được biểu diễn bởi:

$$T = \kappa_u u_e - (\kappa_e + c_w)\dot{\varphi} - \tau_c \tanh(\dot{\varphi}/\varepsilon_c). \tag{5}$$

$$\kappa_u = K_t/R_m, \qquad \kappa_e = K_t K_e/R_m, \qquad T_{\max} = \kappa_u V_{\mathrm{bat}}. \tag{6}$$

Trong (5)–(6), ue là điện áp hiệu dụng (V); Kt là hằng số mô men (N·m/A); Ke là hằng số sức phản điện động (V·s/rad); Rm là điện trở phần ứng (Ω). κu có đơn vị N·m/V và κe có đơn vị N·m·s/rad. Tmax là mô men dừng khi bánh đà đứng yên và ma sát danh định bằng không. cw là ma sát nhớt ổ bánh đà; τc là biên độ ma sát Coulomb; εc là tham số làm trơn (rad/s).

$$u_k^{\mathrm{sat}} = \mathrm{clip}(u_{k-d}, -V_{\mathrm{bat}}, V_{\mathrm{bat}}), \qquad u_{e,k} = \mathrm{sgn}(u_k^{\mathrm{sat}})\max(|u_k^{\mathrm{sat}}| - u_{\mathrm{dz}}, 0). \tag{7}$$

Trong (7), uk là điện áp lệnh tại mẫu k; d là trễ nguyên mẫu; Vbat là điện áp nguồn của kịch bản; udz là độ rộng vùng chết (V). Hàm clip giới hạn giá trị trong khoảng chỉ định. Điện áp được giữ trong mỗi chu kỳ Ts = 0,005 s. Các chỉ tiêu điện áp phải phân biệt lệnh u, điện áp bão hòa usat và điện áp hiệu dụng ue; chúng không được dùng thay nhau.

$$\varphi_{q,k} = \Delta_\varphi \mathrm{round}\left(\varphi_k/\Delta_\varphi\right), \quad \Delta_\varphi = 2\pi/2048,$$
$$\dot{\varphi}_{m,k} = \left(\varphi_{q,k} - \varphi_{q,k-1}\right)/T_s. \tag{8}$$

Trong (8), φq,k là góc encoder đã lượng tử hóa, Δφ là một bước lượng tử (rad), round là phép làm tròn và φ̇m,k là tốc độ bánh đà đo bằng sai phân một mẫu. Góc encoder được lưu liên tục qua các vòng quay, không quy về khoảng một vòng trước khi sai phân hoặc hồi quy. Ở mẫu đầu, tốc độ bánh đà được khởi tạo bằng 0 theo điều kiện ban đầu. Tốc độ thanh θ̇m có nhiễu Gaussian riêng theo kế hoạch. Khi kiểm chứng, bộ điều khiển nhận tốc độ đo chứ không nhận tốc độ thật của mô hình.

Bảng 2. Thông số thiết kế danh định của mô hình

Đại lượng	**Giá trị danh định**	**Đơn vị**
m1; m2	0,967; 0,352	kg
L1; L2	0,11; 0,18	m
I1 quanh O; I2	0,0212; 0,0027	kg·m²
g	9,81	m/s²
εc	0,5	rad/s
Kt	0,0649	N·m/A
Ke	0,0649	V·s/rad
Rm	6,83	Ω
Vbat	12	V
cp; cw; τc; udz	0 trong mô hình danh định	Theo (4)–(7)
Ts; bước tích phân	0,005; 0,0025	s
Encoder	2.048	count/vòng

Bảng 2 quy định các thông số danh định dùng trong mô phỏng. Theo (2), các giá trị này cho a = 0,0326048 kg·m² và b = 1,6650513 N·m. Đây là thông số thiết kế của mô hình; mọi dải biến thiên phải được ghi trong tệp cấu hình trước khi chạy kiểm chứng.

1.6.2. LQR rời rạc làm bộ điều khiển nền

Tuyến tính hóa quanh q = 0, với δ = 0 trong mô hình thiết kế và đầu vào chưa bão hòa, cho biểu diễn trạng thái:

$$\dot{\mathbf{x}} = A\mathbf{x} + Bu_e, \qquad \mathbf{x} = (q, \dot{q}, \dot{\varphi}, \varphi)^\top. \tag{9}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ b/a & -c_p/a & k_d/a & 0 \\ -b/a & c_p/a & -k_d(a+I_2)/(aI_2) & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \tag{10}$$
$$B = (0 \quad -\kappa_u/a \quad \kappa_u(a+I_2)/(aI_2) \quad 0)^\top.$$

Trong (9)–(10), A là ma trận trạng thái 4 × 4 và B là ma trận đầu vào 4 × 1. Hệ số kd = κe + cw + τc/εc là độ dốc mô men cản tại vận tốc bánh đà bằng không, theo đạo hàm của hàm tanh trong (5). Với mô hình danh định, cp = cw = τc = 0 nên kd = κe. Ma trận phải được kiểm tra bằng sai phân trung tâm của phương trình phi tuyến, nhất là dấu dương kd/a ở hàng thứ hai.

$$\mathbf{x}_{k+1} = A_d\mathbf{x}_k + B_d u_{e,k}, \qquad A_d = e^{AT_s}, \qquad B_d = \int_0^{T_s} e^{A\xi}\, B\, d\xi. \tag{11}$$

Trong (11), Ad và Bd là các ma trận rời rạc theo giữ mẫu bậc không, ξ là biến tích phân (s). Đẳng thức trạng thái là của mô hình tuyến tính với đầu vào hiệu dụng có trễ, trước khi xét các phi tuyến của cơ cấu chấp hành. Bd được tính bằng hàm mũ ma trận khối để tránh giả thiết A khả nghịch. LQR nền được thiết kế từ cặp Ad, Bd không trễ; trễ, nhiễu và lượng tử hóa được giữ khi đánh giá mô hình phi tuyến.

$$J = \sum_{k=0}^{\infty} (\mathbf{x}_k^\top Q\mathbf{x}_k + u_k^\top R u_k)\,, \qquad Q = \mathrm{diag}\big(x_{\max,j}^{-2}\big), \qquad R = u_{\max}^{-2}. \tag{12}$$

Trong (12), J là tiêu chuẩn toàn phương của mô hình thiết kế; uk là điện áp điều khiển danh định chưa qua trễ, bão hòa và vùng chết; Q là ma trận trọng số trạng thái và R là trọng số điện áp. Chỉ số j đánh số bốn trạng thái theo (9). Dự kiến lựa chọn giới hạn Bryson xmax = (0,02 rad; 0,5 rad/s; 50 rad/s; 100 rad) và umax = 6 V theo nguyên tắc chuẩn hóa trọng số [8]. Giá trị 6 V dùng

để đặt R, còn giới hạn điện áp vật lý danh định là 12 V. LQR được thiết kế trên mô hình không trễ, chưa bão hòa; các trọng số sẽ được giữ cố định giữa các đối chứng.

$$P = A_d^\top P A_d + Q - A_d^\top P B_d (R + B_d^\top P B_d)^{-1} B_d^\top P A_d. \quad (13)$$

$$K = (R + B_d^\top P B_d)^{-1} B_d^\top P A_d, \qquad u_k = -K\mathbf{y}_{c,k}. \quad (14)$$

Trong (13), P là nghiệm đối xứng xác định không âm của phương trình Riccati đại số rời rạc; nghiệm ổn định hóa được chọn khi các điều kiện ổn định hóa và phát hiện được thỏa mãn. Trong (14), K là hàng hệ số phản hồi 1 × 4 cho luật u = −Kyc. Hệ số sẽ được tính từ Ad, Bd, Q và R rồi lưu cùng cấu hình. Cần kiểm tra cực của Ad − BdK và giữ nhất quán dấu phản hồi giữa lý thuyết với mã; ổn định danh định này không tự suy ra ổn định khi có bão hòa và trễ.

$$\mathbf{y}_{c,k} = \left(\theta_{m,k} - \hat{\delta}_k, \dot{\theta}_{m,k}, \dot{\varphi}_{m,k}, \varphi_{q,k}\right)^\top. \quad (15)$$

Trong (15), yc,k là trạng thái đo đã bù và ẟk là sai lệch ước lượng tại mẫu hiện tại. Chỉ thành phần góc thanh được sửa; tốc độ thanh, tốc độ bánh đà và góc bánh đà giữ cách đo của mô hình. Khi không bù, đặt ẟk = 0; trong đối chứng lý tưởng, thay ẟk bằng δ thật. Khi chưa bù, lệnh điện áp chứa thêm thành phần tỷ lệ với δ và hệ số phản hồi góc thanh của cùng một LQR; hiệu ứng vòng kín còn phụ thuộc chuyển động cơ cấu và bão hòa.

1.6.3. Suy dẫn và triển khai bộ ước lượng

Nhân phương trình bánh đà trong (4) với I2 rồi cộng với phương trình thanh thu được quan hệ cân bằng động lượng:

$$(a + I_2)\ddot{\theta} + I_2\ddot{\varphi} = b\sin(\theta - \delta) - c_p\dot{\theta} + \tau_d. \quad (16)$$

Mô men T bị khử trong (16), gồm cả các thành phần động cơ và ma sát ổ bánh đà đã nằm trong T. Ma sát trục thanh và mô men ngoài không bị khử. Do đó, không suy ra rằng bộ ước lượng miễn nhiễm với mọi nhiễu, sai số cơ cấu chấp hành hoặc bất định mô hình.

$$G(t) = (a + I_2)\theta(t) + I_2\varphi(t), \quad H(t_0) = \dot{G}(t_0),$$
$$S_2(t) = \int_{t_0}^{t} (t - s)\,\theta(s)\,ds, \quad \tau = t - t_0. \tag{17}$$

Trong (17), G là tổ hợp vị trí có đơn vị kg·m²·rad; H(t0) là động lượng ban đầu có đơn vị kg·m²·rad/s; S2 là tích phân kép của θ trên cửa sổ bắt đầu tại t0, có đơn vị rad·s²; τ là thời gian tính từ đầu cửa sổ. Trên dữ liệu đo, G được xây dựng từ θm và φq với các tham số danh định, còn S2 được tính bằng quy tắc hình thang hai lần.

$$Y(t) = G(t) - G(t_0) - bS_2(t),$$
$$Y(t) = H(t_0)\tau - 1/2\, b\delta\tau^2 + \mathcal{R}(t). \tag{18}$$

Trong (18), Y có đơn vị kg·m²·rad và $\mathscr{R}$ là phần dư cùng đơn vị. Dùng xấp xỉ góc nhỏ sin(θ − δ) ≈ θ − δ và giả thiết δ gần hằng trên cửa sổ, hai ẩn cần tìm là H(t0) và δ. Thành phần $\mathscr{R}0$ của mô hình lý tưởng có thể viết tường minh:

$$r_0(s) = b\big(\sin q(s) - q(s)\big) - c_p\dot{q}(s) + \tau_d(s),$$
$$\mathcal{R}_0(t) = \int_{t_0}^{t} (t - s)\, r_0(s)\, ds. \tag{19}$$

Trong (19), r0(s) là phần dư mô men tại thời điểm s (N·m), với q = θ − δ và q̇ = θ̇ khi δ không đổi. $\mathscr{R}0$ là tích phân kép của sai số xấp xỉ sin, ma sát trục thanh và mô men ngoài. Khi dùng số liệu đo và tham số danh định, $\mathscr{R}$ còn có sai số tham số, lượng tử hóa, nhiễu và tích phân số. Phân tích phần dư là cơ sở để giải thích độ chính xác, không chỉ dựa vào đồ thị ổ gần δ.

$$\mathbf{Y} = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\epsilon}, \quad X_{i,:} = \big(\tau_i, -b\tau_i^2/2\big), \quad \boldsymbol{\beta} = (H(t_0), \delta)^{\top}. \tag{20}$$

Trong (20), mỗi hàng i tương ứng một mẫu trong cửa sổ; X là ma trận hồi quy n × 2; β gồm động lượng ban đầu và sai lệch; ε tập hợp phần dư tại các mẫu. Hai cột τi và −bτi²/2 có dạng thời gian khác nhau. Đề tài sẽ kiểm tra hạng của X và độ điều kiện sau chuẩn hóa mỗi cột bằng chuẩn Euclid của nó; cần phân biệt ảnh hưởng của độ dài cửa sổ với ảnh hưởng của đơn vị và điều chuẩn.

$$\widehat{\boldsymbol{\beta}} = (X^{\top}X + \Lambda)^{-1}X^{\top}\mathbf{Y}, \quad \Lambda = \mathrm{diag}(0, \lambda), \quad \lambda = \sigma_G^2/s_0^2. \tag{21}$$

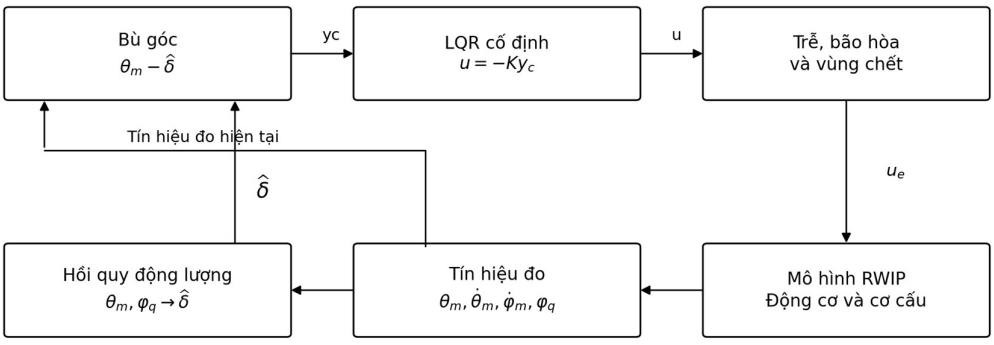
Trong (21), Λ chỉ điều chuẩn thành phần sai lệch, không điều chuẩn động lượng ban đầu. s0 = 0,9° được đổi sang rad và dùng làm thang tiên nghiệm của $\delta \sim N(0, s0^2)$. Dự kiến đặt $\sigma G = 10^{-4}$ kg·m²·rad để xác định λ; đây là giá trị điều chuẩn giả định, không phải độ lệch chuẩn nhiễu đã nhận dạng và không được tự động ước lượng từ hồi quy. Nếu giả thiết phần dư Gaussian độc lập phù hợp, (21) có diễn giải ước lượng hậu nghiệm cực đại (MAP); diễn giải này không mặc nhiên cung cấp khoảng tin cậy của $\hat{\delta}$. Khi triển khai, giải hệ tuyến tính có điều chuẩn thay cho tính nghịch đảo tường minh; kiểm tra nghiệm và điều kiện số trước khi sử dụng.

Cửa sổ chính dự kiến 0,4 s, tương ứng 80 khoảng lấy mẫu và tối đa 81 mẫu ở Ts = 5 ms. Các cửa sổ 0,1; 0,2 và 0,8 s sẽ dùng để khảo sát độ nhạy. Khi chưa đủ 6 mẫu, giá trị khởi tạo ước lượng bằng 0. Mỗi bước sẽ sử dụng dữ liệu đến thời điểm hiện tại, cập nhật ước lượng rồi bù góc cho LQR. Cấu hình này cần được kiểm tra trên tập khảo sát trước khi khóa để chạy C và C2.

$$\delta_{\text{eff}} = \delta - \tau_d / b. \tag{22}$$

Trong (22), δeff là sai lệch hiệu dụng khi τd gần hằng trên cửa sổ và xấp xỉ góc nhỏ phù hợp. Hồi quy đang xét không tách riêng được δ và τd. Khảo sát mô men kéo dài sẽ được dùng để kiểm tra giới hạn nhận dạng này; một thay đổi của $\hat{\delta}$ trong trường hợp đó không đủ để kết luận điểm không cảm biến đã thay đổi.

Hình 1. Vòng LQR có ước lượng và bù sai lệch điểm không



Hình 1 mô tả cấu trúc vòng điều khiển dự kiến. Bộ ước lượng chỉ nhận góc thanh, góc encoder và tham số danh định. Sai lệch thật và góc vật lý chỉ được sử dụng ở bộ đánh giá mô phỏng và đối chứng lý tưởng, không được đưa vào bộ ước lượng của phương án chính.

1.6.4. Thiết kế đối chứng và dữ liệu kiểm chứng

Bảng 3. Các điều kiện đối chứng

Điều kiện	Cấu hình	Vai trò
A	LQR bốn trạng thái, không bù	Mốc đánh giá
B	Cùng LQR, bù bằng δ thật	Đối chứng lý tưởng của mô phỏng
C	Cùng LQR, bù bằng δ̂ hồi quy	Phương án chính
D	LQR ba trạng thái cố định, không bù	Đối chứng phụ; không chỉnh định mới

Các điều kiện A, B, C sẽ dùng cùng hệ số LQR, trạng thái vật lý ban đầu, tham số cơ cấu, xung mô men, trễ và chuỗi nhiễu. Đối chứng B được thực hiện trên tập C; xác nhận C2 tập trung vào A và C. Kiểm tra đặt sai lệch bằng 0 có thể dùng đối chiếu với B khi giữ nguyên trạng thái vật lý ban đầu. Việc thay đổi hệ số điều khiển không được gộp vào tác động của phép bù.

Bảng 4. Dữ liệu và các nhóm khảo sát

Tập hoặc khảo sát	**Cấu hình dự kiến**	**Mục đích**
Validation	200 kịch bản gần tư thế thẳng đứng	Khảo sát bộ ước lượng; seed 4242
C	2.000 kịch bản	Đối chứng A/B/C; seed 20261009
C2	2.000 kịch bản	Xác nhận A/C; seed 20261101
Cửa sổ, nhiễu và trôi	0,1; 0,2; 0,4; 0,8 s; trôi 0,1 và 0,3°/s; nhiễu màu 0,05°, tương quan 0,2 s	Đánh giá độ nhạy của bộ ước lượng
Mô men ngoài	Xung mô men 50 ms; 0,2Tmax từ 1 đến 3 s	Kiểm tra ảnh hưởng quá độ và δeff

Dải sai lệch dự kiến ±1,5°; độ lệch chuẩn nhiễu góc Gaussian 0–0,1°; độ lệch chuẩn nhiễu tốc độ thanh 0–0,02 rad/s; trễ nguyên từ 0 đến 2 mẫu; điện áp nguồn 10,8–12,6 V. So với danh định, m1 và I1 biến thiên ±15%; L1, I2, Kt và Ke biến thiên ±10%; Rm biến thiên ±20%. Kt và Ke dùng cùng hệ số biến thiên; m2 và L2 giữ cố định. Các dải còn lại: cp từ 0 đến 0,002 N·m·s/rad; cw từ 0 đến 0,0003 N·m·s/rad; τc từ 0 đến 0,004 N·m; vùng chết từ 0 đến 0,5 V. εc được giữ cố định theo Bảng 2.

Các tham số trong dải được lấy mẫu đều; trễ lấy mẫu đều trên các số nguyên 0, 1, 2. Góc vật lý ban đầu dự kiến trong khoảng xấp xỉ ±0,0514 rad, tốc độ thanh ban đầu ±0,10 rad/s; góc và tốc độ tương đối của bánh đà ban đầu bằng 0. Xung mô men ngoài có biên độ trong ±0,5Tmax danh định, thời điểm bắt đầu 1,5–2,5 s và độ dài 50 ms. Hạt giống sinh kịch bản và nhiễu sẽ được lưu để giữ các cặp so sánh giống nhau. Tập khảo sát có thể bố trí thêm các trường hợp gần biên cân bằng của mô hình tuyến tính, nhưng không dùng biên đó để chứng nhận an toàn phi tuyến.

Mô hình phi tuyến sẽ được tích phân bằng RK4 với hai bước con 2,5 ms trong mỗi chu kỳ điều khiển 5 ms, với thời gian chính 5 s. Khi khảo sát sai số ước lượng, bộ ước lượng hoạt động song song với LQR không bù; phải báo số

kịch bản sống sót đến cuối lần chạy và số kịch bản bị loại khỏi thống kê sai số. Hiệu quả bù vòng kín được đánh giá riêng bằng đối chứng A/B/C.

Sau khi chọn cấu hình trên tập khảo sát, C2 sẽ được dùng làm tập xác nhận; không chọn lại cửa sổ hoặc gain trên C2. Các thống kê chính được báo trên toàn tập. Đối chứng D, nếu sử dụng, chỉ bổ sung thông tin về cấu trúc phản hồi và tốc độ bánh đà; giữ cân bằng thanh không đồng nghĩa với đưa mọi trạng thái của LQR ba trạng thái về không.

1.6.5. Chỉ tiêu và xử lý thống kê

$$e_\delta(t) = |\hat{\delta}(t) - \delta(t)|, \quad F_i = \mathbf{1}\{\max_{1\le k\le N_h} |q_i(t_k)| > q_{\text{fail}}\}. \tag{23}$$

Trong (23), eδ là sai số tuyệt đối ước lượng; δ(t) là sai lệch thật hoặc mục tiêu tức thời đã biết khi có trôi; Fi là biến ngã của kịch bản i; 1{·} là hàm chỉ thị. Ngã được kiểm tra ở các mẫu tk của mô phỏng, với Th = 5 s, Nh = 1.000 và qfail = 0,2618 rad, xấp xỉ 15°. δ thật chỉ dùng ở đối chứng B và bộ đánh giá. Sai số báo bằng trung vị, P95 và giá trị lớn nhất tại 0,2; 0,4; 1 và 3 s trên quần thể được mô tả rõ trong từng bảng.

$$\text{ITAE}_i = T_s \sum_{k=0}^{N_h-1} t_{k+1}\, \tilde{e}_{i,k+1}, \qquad t_k = kT_s, \quad N_h = T_h/T_s. \tag{24}$$

Trong (24), Nh = 1.000 là số chu kỳ của một kịch bản 5 s; ẽi,k+1 bằng |qi(tk+1)| trước khi ngã và bằng qfail từ bước được đánh dấu ngã đến hết thời gian mô phỏng, theo quy ước phạt của mã. ITAE có đơn vị rad·s². Vì vậy, ITAE toàn nhóm có tính đến thất bại khác với ITAE trên các kịch bản sống sót. Hai cách tổng hợp phải được báo riêng, không thay thế nhau.

$$\text{TV}_i = \frac{1}{T_h} \sum_{k\in\mathcal{A}_i} |u_{i,k}^{\text{sat}} - u_{i,k-1}^{\text{sat}}|. \tag{25}$$

Trong (25), $\mathcal{A}i$ là tập các bước mà kịch bản còn sống sau cập nhật theo quy ước mô phỏng; usat,i,−1 = 0. TV dùng điện áp sau trễ và bão hòa, trước vùng chết, chuẩn hóa bằng toàn thời gian Th; đơn vị V/s. Mẫu số được giữ là Th để bảo đảm cùng quy ước giữa các kịch bản; TV của một kịch bản ngã

không được diễn giải như chất lượng điều khiển trên toàn 5 s. TV là chỉ tiêu biến thiên lệnh, không phải năng lượng tiêu thụ của pin.

Thời gian xác lập dùng dải ±0,5° của góc vật lý. Thời gian xác lập được quy ước là thời điểm cuối cùng góc nằm ngoài dải; nếu chưa từng ra khỏi dải, giá trị bằng 0; kịch bản ngã được gán 5 s. Tốc độ bánh đà cực đại dùng trị tuyệt đối trên các bước còn sống theo quy ước mô phỏng. Khi trình bày, cần giải thích quy ước rời rạc này và không mô tả thời gian xác lập như một bảo đảm giữ mãi trong dải sau khi kết thúc mô phỏng.

$$\hat{p}_F = \frac{1}{n}\sum_{i\in\mathcal{S}} F_i\,, \qquad \hat{\Delta} = \frac{1}{n}\sum_{i\in\mathcal{S}} \left(F_i^C - F_i^A\right). \tag{26}$$

Trong (26), $\mathcal{S}$ là tập kịch bản được đánh giá; n là số kịch bản; p̂F là tỷ lệ ngã thực nghiệm; $\hat{\Delta}$ là chênh lệch ghép cặp giữa C và A. $\hat{\Delta} < 0$ biểu thị giảm tỷ lệ ngã. Các cặp phải có cùng kịch bản, trạng thái đầu và chuỗi nhiễu. Báo riêng kết quả của tập đối chứng C và tập xác nhận C2; không chọn lại quần thể theo kết quả thuận lợi.

Đối với một LQR cố định, dự kiến lập bảng ghép cặp ngã/không ngã và dùng kiểm định McNemar chính xác cho A so với C, với số cặp bất đồng và p-value được báo cùng chiều và độ lớn chênh lệch [15]. Khoảng tin cậy 95% của chênh lệch chỉ tiêu liên tục sẽ được ước lượng bằng bootstrap ghép cặp theo kịch bản, sử dụng cùng chỉ số tái lấy mẫu cho hai điều kiện [14]. Kết quả không ngã trên tập hữu hạn không chứng minh rủi ro bằng không; sai số trên nhóm sống sót cũng không phải chặn sai số cho mọi trạng thái.

Các chỉ tiêu đáp ứng ghép cặp được tính trên giao các kịch bản mà cả hai điều kiện sống sót. Đồng thời báo ITAE có phạt và số ngã trên toàn nhóm đã chọn để tránh loại bỏ thất bại mà không giải thích. Hình đáp ứng minh họa phải nêu mã kịch bản và điều kiện lựa chọn, không dùng một đáp ứng đẹp thay cho thống kê toàn tập.

1.6.6. Yêu cầu trình bày kết quả và khả năng tái lập

Bảng 5. Nội dung báo cáo kết quả dự kiến

Nhóm kết quả	**Đại lượng cần báo cáo**	**Yêu cầu diễn giải**
Độ chính xác ước lượng	Trung vị, P95, cực đại; số mẫu còn sống	Nêu thời điểm, cửa sổ và điều kiện đo
Chất lượng vòng kín	Số ngã, tỷ lệ ngã, ITAE, TV, tốc độ bánh đà	Phân biệt toàn tập và giao nhóm sống sót
Đối chứng và xác nhận	Chênh lệch ghép cặp, khoảng tin cậy, cặp bất đồng	Báo riêng C và C2; phân tích cả thất bại
Giới hạn phương pháp	Đáp ứng khi trôi, nhiễu màu, mô men kéo dài	Phân biệt sai lệch thật với sai lệch hiệu dụng

Bảng 5 quy định nội dung báo cáo sau mô phỏng. Mức cải thiện và các kết luận sẽ được xác định từ dữ liệu theo kịch bản và phép so sánh ghép cặp.

Dữ liệu theo kịch bản, nhật ký chạy, phiên bản thư viện và cấu hình sẽ được lưu cùng mã xử lý hình, bảng. Phải kiểm tra sai khác làm đổi phân loại ngã hoặc kết luận và phân tích cả trường hợp phép bù không cải thiện hay làm giảm chất lượng cân bằng.

Sản phẩm dự kiến gồm mô hình, suy dẫn hồi quy, mã ước lượng và bù, dữ liệu kiểm chứng, hình và bảng kết quả. Hồ sơ bàn giao được mô tả trong Phụ lục A và B; mỗi hình, bảng cần gắn với một câu hỏi nghiên cứu.

2. KẾT CẤU ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP

Đề án dự kiến gồm lời mở đầu, năm chương, kết luận và khuyến nghị, tài liệu tham khảo và phụ lục. Nội dung các chương đi từ mô hình cơ điện đến ước lượng, bù sai lệch và kiểm chứng mô phỏng.

Lời mở đầu

Trình bày đối tượng cơ điện tử, vấn đề sai lệch điểm không, mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu, giới hạn và phương pháp kiểm chứng. Phân biệt cơ sở lý thuyết được tham khảo với công việc suy dẫn, lập trình và kiểm chứng của học viên.

Chương 1. Tổng quan và xác định bài toán

1.1. Cơ cấu con lắc bánh đà và bài toán cân bằng. 1.2. Tín hiệu cảm biến và sai lệch điểm không. 1.3. Các nghiên cứu liên quan đến LQR và ước lượng sai lệch. 1.4. Câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi. 1.5. Kết luận chương.

Chương này xác định câu hỏi nghiên cứu và đối chiếu các hướng nghiên cứu liên quan [1]–[13], làm cơ sở cho phạm vi kiểm chứng.

Chương 2. Mô hình cơ điện và bộ điều khiển LQR

2.1. Quy ước góc, quán tính và đơn vị. 2.2. Động lực học Lagrange. 2.3. Động cơ, ma sát, trễ, bão hòa và vùng chết. 2.4. Tín hiệu đo và lượng tử hóa encoder. 2.5. Tuyến tính hóa, rời rạc hóa và LQR danh định. 2.6. Ảnh hưởng của sai lệch đến phản hồi góc và lệnh điện áp. 2.7. Kết luận chương.

Kết quả gồm mô hình nhất quán với mã, kiểm tra Jacobian và LQR tái lập. Phân tích ổn định danh định phải nêu rõ mô hình và điều kiện áp dụng.

Chương 3. Ước lượng và bù sai lệch điểm không

3.1. Cân bằng động lượng và phép khử mô men động cơ. 3.2. Tích phân kép và hồi quy hai tham số. 3.3. Điều chuẩn và cửa sổ trượt. 3.4. Dữ liệu đầu vào và thứ tự cập nhật nhân quả. 3.5. Độ điều kiện, nhiễu và giới hạn nhận dạng. 3.6. Tích hợp bù góc vào LQR. 3.7. Kết luận chương.

Chương này phải nối phương trình cơ học với hồi quy, giải thích thang điều chuẩn, khởi tạo và thời điểm dùng ổ, đặc biệt là giới hạn δeff khi có mô men ngoài.

Chương 4. Kiểm chứng mô phỏng và thảo luận

4.1. Cấu hình, tập dữ liệu và điều kiện đối chứng. 4.2. Kiểm tra sai số ước lượng trên validation. 4.3. Ảnh hưởng của cửa sổ, trôi và nhiễu màu. 4.4. Xung mô men và mô men ngoài kéo dài. 4.5. Đối chứng A/B/C trên C. 4.6. Xác nhận A/C trên C2 và đối chứng phụ D. 4.7. Thống kê ghép cặp, chỉ tiêu vòng kín và phân tích thất bại. 4.8. Kết luận chương.

Thảo luận liên hệ sai số ước lượng với đáp ứng và số ngã. Hình, bảng ghi đơn vị, quần thể, cấu hình và mẫu số. Kết luận dựa trên toàn tập và phép đối chứng.

Chương 5. Kết luận và giới hạn áp dụng

5.1. Trả lời các câu hỏi nghiên cứu. 5.2. Tổng hợp công việc và kết quả của đề tài. 5.3. Giới hạn mô hình, nhận dạng và thống kê. 5.4. Điều kiện sử dụng bù sai lệch trong vòng LQR cố định. 5.5. Khuyến nghị trong phạm vi đã nghiên cứu.

Kết luận phân biệt hiệu quả mô phỏng với xác nhận phần cứng và ghi nhận phương pháp kế thừa. Khuyến nghị chỉ áp dụng cho bộ ước lượng, cửa sổ và dữ liệu đã khảo sát.

Khối lượng và tiêu chí hoàn thành

Đề án dự kiến 55–70 trang nội dung chính, tùy quy định đào tạo. Tiêu chí hoàn thành là mô hình và hồi quy đúng; mã chạy lại được; đối chứng giữ cùng hệ số và kịch bản; chỉ tiêu đúng; xác nhận trên C2; phân tích giới hạn, thất bại và phần kế thừa.

3. KẾT LUẬN

Đề án dự kiến hoàn thiện mô hình cơ điện có quy ước góc và quán tính nhất quán, triển khai hồi quy động lượng có điều chuẩn và xây dựng quy trình bù góc trong LQR cố định. Hiệu quả sẽ được đánh giá bằng đối chứng ghép cặp trên C, xác nhận trên C2 và các khảo sát cửa sổ, nhiễu, trôi điểm không, mô men ngoài.

Đóng góp dự kiến gồm suy dẫn và kiểm tra quan hệ giữa mô hình cơ học với hồi quy, triển khai ước lượng nhân quả, tích hợp phép bù và đánh giá điều kiện làm phép bù có ích hoặc bị sai lệch. Các đóng góp phải được chứng minh bằng kết quả tính toán, phép đối chứng và hồ sơ tái lập. Tính mới sẽ được đánh giá trên cơ sở đối chiếu nghiên cứu liên quan và kết quả thực tế, không được khẳng định trước khi có bằng chứng.

Giới hạn chính là xấp xỉ góc nhỏ, giả thiết sai lệch gần hằng trên cửa sổ, tham số danh định và khả năng nhầm lẫn giữa sai lệch cảm biến với mô men ngoài gần hằng. Kết quả dự kiến chỉ áp dụng cho mô hình, dải bất định và thời gian kiểm chứng đã nêu. Không có kết quả thực nghiệm phần cứng mới trong phạm vi này.

Khuyến nghị được xây dựng sau khi có kết quả tái lập: duy trì đối chứng lý tưởng để kiểm tra triển khai; giữ C2 độc lập với lựa chọn cấu hình; lưu dữ liệu theo kịch bản; và báo đồng thời số ngã với chất lượng đáp ứng. Phần nghiên cứu tiếp theo chỉ được nêu như giới hạn cần kiểm tra thêm của chính bộ ước lượng và mô hình nghiên cứu, không trở thành một nhiệm vụ mở rộng của đề án.

4. TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] M. W. Spong, P. Corke và R. Lozano, “Nonlinear control of the Reaction Wheel Pendulum,” Automatica, 37(11), tr. 1845–1851, 2001. DOI: 10.1016/S0005-1098(01)00145-5.

[2] D. J. Block, K. J. Åström và M. W. Spong, The Reaction Wheel Pendulum. Morgan & Claypool, 2007. DOI: 10.2200/S00085ED1V01Y200702CRM001.

[3] M. Muehlebach và R. D’Andrea, “Nonlinear analysis and control of a reaction-wheel-based 3-D inverted pendulum,” IEEE Transactions on Control Systems Technology, 25(1), tr. 235–246, 2017. DOI: 10.1109/TCST.2016.2549266.

[4] J. Michalski, M. Mrotek, T. Tomczak, J. Wojciechowski và D. Pazderski, “Reaction Wheel Pendulum Stabilization Using Various State-Space Representations,” Electronics, 14(23), bài 4719, 2025. DOI: 10.3390/electronics14234719.

[5] V. Sureshkumar, K. Harib, A. Oseni và A. Aladawi, “Design and Analysis of an Inverted Pendulum Driven by a Reaction Wheel,” trong 2024 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM), tr. 440–446, 2024. DOI: 10.1109/AIM55361.2024.10637022.

[6] U. Wasiwitono, D. K. Arif, L. Nurahmi và B. Pramujati, “Modeling and Control of Reaction Wheel Pendulum with Feedback Linearization and LQR Control,” trong Smart Innovation in Mechanical Engineering, A. El Kharbachi, I. D. Wijayanti, P. Suwarta và I. Tolj (chủ biên), Springer, Singapore, tr. 315–322, 2025. DOI: 10.1007/978-981-97-7898-0_35.

[7] T. Hu và Z. Lin, Control Systems with Actuator Saturation: Analysis and Design. Birkhäuser, Boston, 2001. DOI: 10.1007/978-1-4612-0205-9.

[8] A. E. Bryson, Jr. và Y.-C. Ho, Applied Optimal Control: Optimization, Estimation, and Control, bản in sửa đổi. Hemisphere Publishing Corporation, 1975. ISBN: 9780470114810.

[9] I. Ryadchikov, S. Aranovskiy, E. Nikulchev, J. Wang và D. Sokolov, "Differentiator-based velocity observer with sensor bias estimation: an inverted pendulum case study," IFAC-PapersOnLine, 52(16), tr. 436–441, 2019. DOI: 10.1016/j.ifacol.2019.11.819.

[10] S. Aranovskiy, I. Ryadchikov, E. Nikulchev, J. Wang và D. Sokolov, "Bias Propagation and Estimation in Homogeneous Differentiators for a Class of Mechanical Systems," IEEE Access, 8, tr. 19450–19459, 2020. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.2968219.

[11] A. De Luca, A. Albu-Schäffer, S. Haddadin và G. Hirzinger, "Collision detection and safe reaction with the DLR-III lightweight manipulator arm," trong 2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, tr. 1623–1630, 2006. DOI: 10.1109/IROS.2006.282053.

[12] Z. Artstein, "Linear systems with delayed controls: a reduction," IEEE Transactions on Automatic Control, 27(4), tr. 869–879, 1982. DOI: 10.1109/TAC.1982.1103023.

[13] A. Patterson, S. Neumann, M. White và A. White, "Empirical Design in Reinforcement Learning," Journal of Machine Learning Research, 25(318), tr. 1–63, 2024. URL: https://jmlr.org/papers/v25/23-0183.html. Truy cập ngày 14/10/2026.

[14] B. Efron và R. J. Tibshirani, An Introduction to the Bootstrap, ấn bản thứ nhất. Chapman & Hall, 1994. DOI: 10.1201/9780429246593.

[15] Q. McNemar, "Note on the sampling error of the difference between correlated proportions or percentages," Psychometrika, 12(2), tr. 153–157, 1947. DOI: 10.1007/BF02295996.

5. PHỤ LỤC

Phụ lục A. Cấu trúc mã và dữ liệu dự kiến

Mã mô phỏng dự kiến gồm các mô đun: tham số và cấu hình; động lực học phi tuyến; tuyến tính hóa và rời rạc hóa; LQR; cảm biến và cơ cấu chấp hành; sinh kịch bản; bộ ước lượng và phép bù; tính chỉ tiêu, thống kê và vẽ hình. Mỗi mô đun cần có mô tả đầu vào, đầu ra, đơn vị và quy ước dấu. Hàm thế năng phải sử dụng góc vật lý q như (3).

Bộ ước lượng sẽ tiếp nhận dữ liệu góc thanh và góc encoder, lưu cửa sổ quá khứ, tính tích phân kép và giải hệ hồi quy có điều chuẩn. Mô đun bù chỉ sửa thành phần góc đưa vào LQR. Hệ số LQR và cấu hình đối chứng phải được lưu trước khi chạy tập xác nhận.

Các chương trình khảo sát sẽ thực hiện riêng việc đánh giá sai số ước lượng và việc kiểm chứng hiệu quả bù vòng kín. Danh sách kịch bản gồm cửa sổ, trôi điểm không, nhiễu màu, mô men kéo dài và đối chứng A/B/C; D được giữ là đối chứng phụ nếu sử dụng.

Dữ liệu dự kiến lưu gồm thời gian, góc vật lý, tín hiệu đo, góc bánh đà, tốc độ, điện áp ở từng khâu, sai lệch thật, sai lệch ước lượng, cờ ngã và chỉ tiêu theo kịch bản. Tệp dữ liệu sẽ gắn với hạt giống, cấu hình và phiên bản mã để cho phép kiểm tra lại mỗi bảng và hình.

Phụ lục B. Hồ sơ tái lập dự kiến bàn giao

Hồ sơ gồm phiên bản mã, thư viện phụ thuộc, tệp cấu hình, hạt giống sinh kịch bản và nhiễu, ma trận hệ số LQR, cấu hình cửa sổ, chỉ tiêu theo từng kịch bản, mặt nạ phân nhóm và mặt nạ sống sót ghép cặp. Mỗi bảng tổng hợp phải truy ngược được tới mảng dữ liệu và script tính bảng.

Lưu các tín hiệu dùng vẽ hình và giải thích chỉ tiêu ngã, xác lập, ITAE, TV theo (23)–(26), cùng cách xử lý thất bại. Hồ sơ này là sản phẩm dự kiến, chưa phải kết quả học viên đã hoàn thành.

6. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP

TT	Nội dung thực hiện	Tiến độ thực hiện
1	Xây dựng đề cương	Từ 06/10/2026 đến 10/10/2026
2	Nộp đề cương	Từ 10/10/2026 đến 16/10/2026
3	Thực hiện đề án tốt nghiệp	Từ 20/10/2026 đến 05/01/2027
4	Viết các nội dung của đề án tốt nghiệp	Từ 20/10/2026 đến 05/01/2027
5	Hoàn thiện các nội dung của đề án tốt nghiệp theo ý kiến của người hướng dẫn	Từ 05/01/2027 đến 15/01/2027
6	Nộp đề án tốt nghiệp	Từ 15/01/2027 đến 20/01/2027
7	Bảo vệ đề án tốt nghiệp	Từ 21/01/2027 đến 05/03/2027

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN

.....

.....

NGƯỜI HƯỚNG DẪN **HỌC VIÊN THỰC HIỆN**

(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)